PiMON 2025



BeringPro

JSON-first integration flows

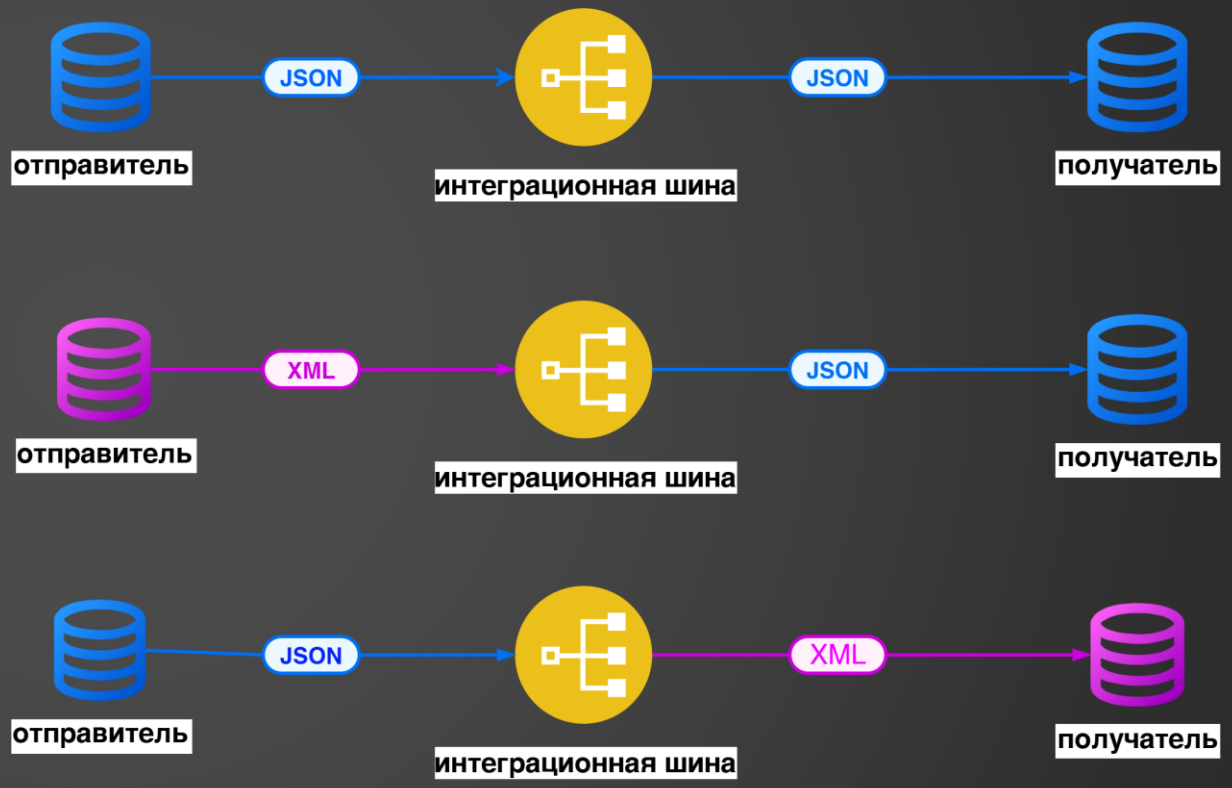


Марат Бареев
старший эксперт по информационным технологиям BeringPro

Введение в тему

Тренды в сериализации данных (человеко-читаемые форматы):

- JSON
- XML
- CSV



© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

Мотивация

- Формирование набора тестовых сценариев
- Выявление проблем в стандартной реализации конверторов от вендоров
- Проектирование собственного конвертора форматов данных
- Выявление уязвимостей и узких мест в собственной реализации конвертора

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

Сравнение форматов XML и JSON

PiMON 2025



Сравнение форматов XML и JSON



© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

XML vs JSON: структурные элементы

JSON:

- 😈 Массивы (array)
- 😈 Ассоциативные массивы (map)

```
{
    "first name": "John",
    "last name": "Doe",
    "age": "30",
    "last_address": {
        "country": "FR",
        "city": "Paris",
        "address_line1": "Rue du Garre, 1",
        "address_line2": ""
        },
    "kids": ["Mary"]
}
```

XML:

- 😈 Элементы (element)
- 😈 Атрибуты (attribute)

```
<bookstore>
   <book category="cooking">
      <title lang="en">Everyday Italian</title>
      <author>Giada De Laurentiis</author>
      <year>2005</year>
      <price>30.00</price>
   </book>
   <book category="children">
      <title lang="en">Harry Potter</title>
      <author>J K. Rowling</author>
      <year>2005</year>
     <price>29.99</price>
   </book>
</bookstore>
```

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

XML vs JSON: типы данных для литералов

JSON:

- Строка (string)
  - Кодировка – только UTF-8
- Число (number)
- Булево (boolean)
- Нуль (null)

```
{
    "first name": "John",
    "last name": "Doe",
    "age": 30,
    "height": 1.755e2,
    "married": true,
    "citizenship": null,
    "kids": ["Mary"]
}
```

XML:

- Всё является текстовой строкой
  - Кодировка – любая (должна быть указана в декларации XML)
  - Типизация и интерпретация может быть добавлена через XSD

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

XML vs JSON: ограничения на строковые литералы

JSON:

- Управляющие символы разрешены (0x0000 – 0x001F), но обязаны быть экранированы
- Способы экранирования:
  - \uXXXX (hex)
  - \n \r \” \\ \b \f \t
  - \/ *(опционально, для совместимости с HTML)*

XML:

- XML 1.0
  - Управляющие символы запрещены кроме символов \t \r \n
- XML 1.1
  - Разрешены все управляющие символы кроме 0x0000; (NULL-байт)
- Предопределены последовательности для символов < > & “ ‘
- Доступно экранирование через &#XXXX; (dec) и &#xYYYY; (hex)
- Можно определить свои сущности через DTD

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

XML: определение собственных сущностей (пример)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE welcome-message [
    <!ELEMENT welcome-message ANY>
    <!ENTITY year "2025">
    <!ENTITY greeting "Привет всем гостям PIMON’&year;!">
]>
<welcome-message>&greeting;</welcome-message>
```

Примеры вверху и внизу – функциональные эквиваленты с точки зрения парсера.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<welcome-message>Привет всем гостям PIMON’2025!</welcome-message>
```

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

XML vs JSON: ограничение на именование структурных элементов

JSON:

😈 Ассоциативные массивы имеют ограничения на ключ:

- Пустое имя недопустимо
- Уникальное имя

XML:

😈 Имена элементов и атрибутов имеют ограничения

- Пустое имя недопустимо
- Имя атрибута должно быть уникально
- Пробелы запрещены
- Контрольные символы запрещены
- Некоторые знаки пунктуации (- : / @ ! ? * и пр)
- Не может начинаться дефиса, точки, цифр (0-9)

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

XML vs JSON: корневой элемент

JSON:

😈 Корнем может быть любое значение (JSON value):

```
[ … ]

{ … }

"PIMON"

2025

true

false

null
```

XML:

😈 Корнем может быть только элемент

```
<root>
...
...
...
</root>
```

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

XML vs JSON: дополнительные функциональности стандарта



JSON:

😈 ----

XML:

- 😈 Объявление XML (xml declaration)
- 😈 Комментарии (comments)
- 😈 Инструкции (processing instructions)
- 😈 DTD (document type declaration)
- 😈 Поддержка областей имён (namespace) для элементов и атрибутов





© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

XML vs JSON: смешанный контент

JSON:

😈 Массивы могут содержать значения разных типов

```
[
  "719323597",
  2008,
  false,
  [],
  null,
  {"special-mark": "yes"}
]
```

XML:

😈 Допустимо смешивать элементы посреди текста

```
<root>
   <welcome>
     Добро пожаловать на
     <quote/>лучшую<end-quote/>
     конференцию по интеграции систем!
   </welcome>
</root>
```

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

XML vs JSON: обращение с пробелами (whitespace)

JSON:

- Пробелы внутри строк всегда являются значимой частью значения
- Пробелы вне строк всегда являются несущественными

```
[
  "719323597",
  2008,
  false,
  [],
  null,
  {"special-mark": "yes"}
]
```

XML:

- Пробелы между элементами игнорируются (ignorable whitespace) – поведение настраивается в парсере
- Если смешанный контент, то все пробелы сохраняются
- Для значений атрибутов переносы строк (CR, CR+LF) нормализуются к символу LF

```
<root>
   <welcome>
     Добро пожаловать на
     <quote/>лучшую<end-quote/>
     конференцию по интеграции систем!
   </welcome>
</root>
```

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

XML: квиз



😈 Пример A

```
<@metadata>
<uri>https://lab-sp.com/</uri>
</@metadata>
```

😈 Пример B

```
<text>
<![CDATA[ Москва &#2; Сочи]]>
</text>
```

😈 Пример C

```
<🍪>cookie</🍪>
```

😈 Пример D

```
<hobbies:list>
  <item>Golf</item>
  <item>Snowboard</item>
</hobbies:list>
```

😈 Пример E

```
<scoreboard FIFA=“2024”>
  <1st-place>Argentina</1st-place>
  <2nd-place>France</2nd-place>
  <3rd-place>Croatia</3rd-place>
</scoreboard>
```

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

XML vs JSON: безопасность

JSON:

😈 Deeply nested JSON (DoS)

```
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[…
```

XML:

😈 Атака на XML External Entity

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE doc [
  <!ENTITY xxe SYSTEM "file:///etc/passwd">
]>
<doc>&xxe;</doc>
```

😈 Billion Laughs (DoS)

```
<!DOCTYPE lol [
<!ENTITY a "a">
<!ENTITY b "&a;&a;&a;&a;&a;&a;&a;&a;&a;&a;">
<!ENTITY c "&b;&b;&b;&b;&b;&b;&b;&b;&b;&b;">
...
]>
<lol>&c;</lol>
```

😈 Parser Stack Attack (DoS)

```
<a><a><a>...</a></a></a>
```

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

JSON-native системы

PiMoN 2025



Цели для JSON-нативных систем

1. Приём сообщений в формате JSON
2. Отправка сообщений в формате JSON
3. Выполнение маршрутизации сообщений на основании содержимого JSON-сообщения
4. Возможности к конвертации форматов без потерь и искажений без определения схемы данных: JSON ➡️ XML ➡️ JSON

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

Участники тестирования

- SAP Process Integration (PI) 7.50
- SAP Cloud Integration (CI / CPI)
- SAP Manufacturing, Integration and Intelligence (MII) 15.0 (*)
- FESB (**)
- SAP ABAP (750) (***)

(*) спасибо Олегу Быкову за помощь в тестировании

(**) спасибо Борису из Лаб СП за помощь в тестировании

(***) применяется способ CALL TRANSFORMATION

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

Сравнение участников

	SAP PI	SAP CPI	FESB	ABAP	SAP MII
Приём JSON *(макс 2)*	2	2	2	2	2
Отправка JSON *(макс 2)*	2	2	2	2	1
Маршрутизация *(макс 2)*	0	0	2	---	0
Конвертация *(макс 13)*	2	1,5	10	10	1,5

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

Случай из жизни

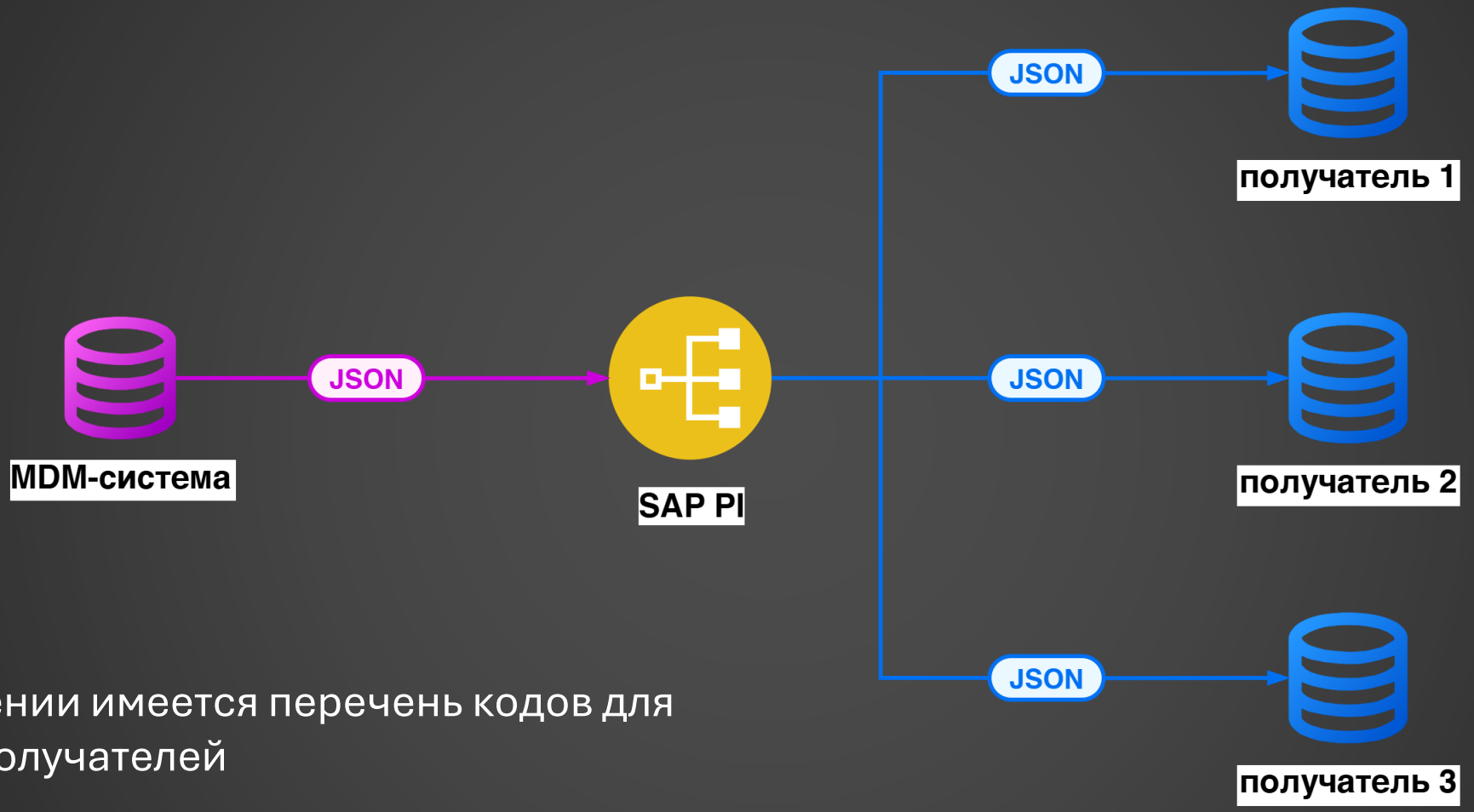
PiMON 2025







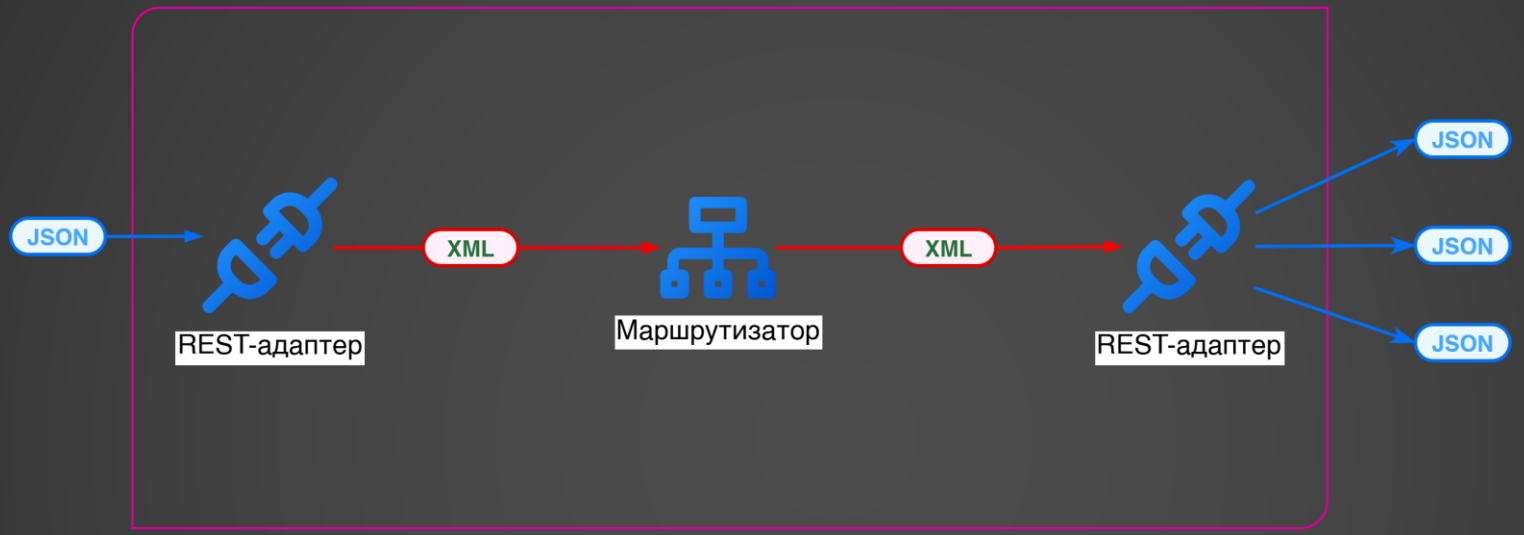
Постановка задачи



1. В сообщении имеется перечень кодов для систем-получателей
2. Получатели ожидают принять отправленное JSON-сообщение без изменений.

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

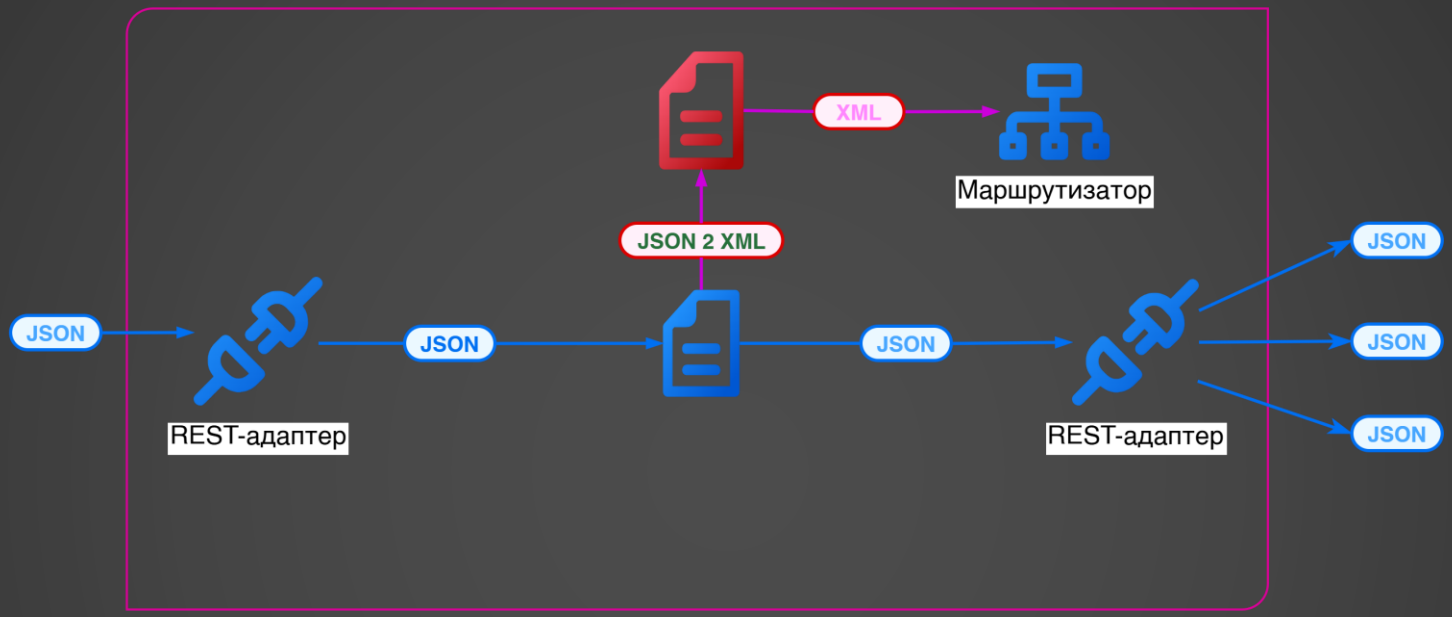
Суть проблемы



1. Для использования стандартных правил маршрутизации требуется иметь XML-сообщение.
2. При использовании стандарта требуется полученное сообщение в REST-адаптере конвертировать JSON -> XML -> JSON с возможными потерями в ходе конверсии

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

Итоговое решение



1. Адаптер принимает JSON без изменений.
2. Маршрутизация настраивается как Extended Receiver Determination.
3. В маппинге применяется собственная разработка для конвертации JSON -> XML.
4. Бизнес-правила маршрутизации на Message Mapping / XSLT описаны как последующие шаги маппинга.

© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

Сравнение форматов XML и JSON



© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro

PIMON 2025

Спасибо!



Марат Бареев

старший эксперт по информационным технологиям BeringPro

+7 916 596 57 53

Appendix: Killer JSON


```
{
  "@metadata": "social card",
  "first name": "John",
  "last name": "Doe",
  "age": 30,
  "known_addresses": [],
  "last_address": {
    "country": "FR",
    "city": "Paris",
    "address_line1": "Rue du Garre, 1",
    "address_line2": "floor 4 \u0002 apt. 8",
    "comment": "next to Barnes&Nobles store"
  },
  "kids": ["Mary"],
  "hobbies:list": [{"name": "golf", "since": "2012"}, {"name": "diving", "since": "2010"}],
  "social_security_number": null,
  "1st job": "waiter",
  "passports": {
    "columns": ["number","issuedIn","issuedBy", "valid_until", "valid_now", "visas_issued", "remarks"],
    "values": [
      ["719323597", 2008, "USA", "2012-12-15", false, [], ["without biometrics", "invalidated by age"]],
      ["719323597", 2022, "USA", "2032-12-15", true, [{"issued_by": "Russia", "valid_from": "2023-05-01", "valid_until": "2023-05-15", "valid": false}], ["with biometrics"]],
      ["725978928", 2023, "Panama", "2033-05-08", true, [], null]
    ]
    },
  "ownership": {
      "houses": []
    }
}
```


© 2025 ООО «ЛАБОРАТОРИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ» | ООО «НЕОЛАНТ ТЕНАКС» | BearingPro